1. Функции нескольких переменных(область определения, способы задания, графическое изображение, линии уровня)

Все допустимые значения аргументов x, y, при которых функция z(x,y) имеет смысл называются областью определения
Способы задания:

- Аналитический (с помощью уравнения)
- Табличный - задания функции состоит в перечислении значений независимой (независимых) переменной (переменных) и соответствующих им значений функции, с последующим занесением их в таблицу

x / y	x_1	x_2	x_3	…
y_1	$f(x_1;y_1)$	$f(x_2;y_1)$	$f(x_3;y_1)$	…
y_2	$f(x_1;y_2)$	$f(x_2;y_2)$	$f(x_3;y_2)$	…
⋮	⋮	⋮	⋮	…

- Графический - состоит в построении графика этой функции
  Графиком функции двух переменных называется множество точек 3-х мерного пространства аппликата z которых связана с абсциссой x и ординатой y функциональным соотношением z=f(x,y)(График функции 2 переменных представляет собой поверхность в 3-х мерном пространстве)
  Линией уровня функции двух переменных z = f(x,y) называется линия на плоскости z = f(x,y) = C, C - константа. В каждой точке лежащей на этой линии ф-я z принимает одно и тоже значение

2. Функции нескольких переменных (определение, предел, непрерывность)

- Закон по которому каждой паре переменных $(x, y) \in D$ независимых переменных ставится в соответствие определенное число $z = f(x, y) \in G$ называется функцией двух переменных, где x и y - независимые переменные, аргументы, z - зависимая переменная, D - область

определения функции, G - множество значений функции. Все допустимые значения аргументов x, y, при которых функция z(x,y) имеет смысл называются областью определения

- Число A называется пределом функции $f(P)$ в точке $P_0(x_0, y_0)$, если для сколь угодно малого числа $\varepsilon > 0$ существует такое число $\delta(\varepsilon) > 0$, что для всех точек $P(x, y)$ удовлетворяющих условию $0 < \rho(M, M_0) < \delta$, выполняется неравенство $|f(M) - A| < \varepsilon$, $\rho(M, M_0)$ - расстояние между точками
- Функция непрерывна в точке M_0 если предел функции в этой точке существует и равен значению функции в самой точке M_0
$\lim\limits_{M \to M_0} f(M) = f(M_0)$

3. Частные и полное приращение функции двух переменных

Дадим независимой переменной x приращение Δx, сохраняя переменную y неизменной, получим $\Delta_x z = f(x + \Delta x, y) - f(x, y)$ - частное приращение функции z по x
Аналогично $\Delta_y z = f(x, y + \Delta y) - f(x, y)$
Полное приращение $\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$
$\Delta z \neq \Delta_x z + \Delta_y z$

4. Частные производные первого порядка функции нескольких переменных и их геометрическое истолкование

Предел отношения частного приращения функции $\Delta_x z$ к приращению аргумента Δx, при $\Delta x \to 0$, называется частной производной функции z по x
$\lim\limits_{\Delta x \to 0} = z_x \ \ zx$
Частная производная zx в точке (x_0, y_0) равна тангенсу угла наклона касательной прямой к линии пересечения поверхности $z = f(x, y)$ и

координатной плоскости $y = y_0$ (проходящей через ось x).

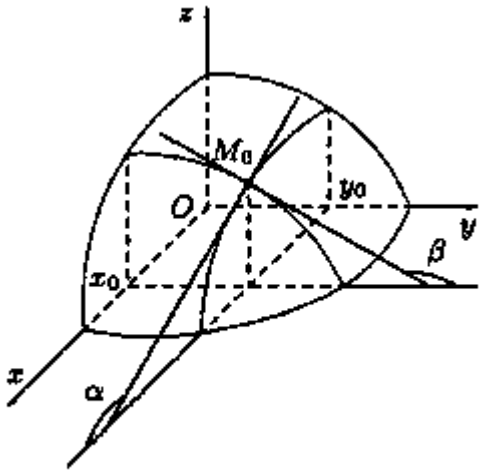


Рис. 208.

5. Дифференцируемость и полный дифференциал первого порядка функции двух переменных

$z = f(x, y)$ - называется дифференцируемой в т $M(x, y)$ если её полное приращение можно представить в виде $\Delta z = A\Delta x + \Delta y + \Delta x + \Delta y$, , - бесконечно малые
Полным дифференциалом функции z называется главная часть приращения функции $z = Ax + y$

Необходимое условие дифференцируемости функции

Если функция $z = f(x, y)$ дифференцируема в точке $M(x, y)$ то она непрерывна в этой точке и имеет частные производные причем $A = _{zx}, \ = _{zy}$
$z = _{zx}x + _{zy}y$ (*)

Достаточное условие дифференцируемости функции

Если $z = f(x, y)$ непрерывна в точке $M(x, y)$ и имеет $_{zx}$ $_{zy}$, то она является дифференцируемой в этой точке и её полный дифференциал находится по формуле (*)

6. Дифференцирование неявно заданных функций нескольких переменных

Предположим что функция $z = f(x, y)$ такова что $x = (,); y = (,)$
$z = _{zx}x + _{zy}y$
$z = _{zx}x + _{zy}y$

7. Частные производные высших порядков функций нескольких переменных

Частные производные неправильной функции $z = f(x, y)$ представляет собой функции этих переменных, поэтому они также могут быть продифференцированы
Для исходной функции эти производные называются производными II-го порядка

$$z_x = zxz_{xx} = zx = x(zx)z_{xy} = zxy = y(zx)z_y = zyz_{yy} = zy = y(zy)z_{yx} = zyx = x(zy)$$

Производная второго или более высокого порядка называется смешанной если она взяла по различным переменным
Например: z_{xy}; $zxyy$
Если частные производные высшего порядка непрерывны то смешанные производные одного и того же порядка отличающиеся только порядком дифференцирования равны между собой
$z_{xy} = z_{yx}$
$z_{xy} = z_{yx} = z_{yxy}$

8. Дифференциалы высших (2-го и 3-го) порядков функций нескольких переменных

$$(z) = z(zxx + zyy) = zxx + zxyxy + zyy(z) = z(zxx + zxyxy + zyy) = zxx + zxyxy + zx$$

9. Экстремумы функций двух переменных. Необходимое условие существования экстремума

Функция $z = f(x, y)$ имеет в точке $M(x_0, y_0)$ - максимум если существует окрестность точки M такая что для всех точек окрестности выполняется неравенство $f(x_0, y_0) \;\; f(x, y)$
Аналогично точка $M(x_0, y_0)$ является точкой минимума если существует окрестность точки M что для всех точек окрестность выполняется неравенство $f(x_0, y_0) \;\; f(x, y)$
Пусть дифференцируемая функция $z = f(x, y)$ имеет в точке $M(x_0, y_0)$ экстремум, тогда частные производные I порядка в этой точке равны 0, т.е. $z_x(M) = 0$, $z_y(M) = 0$

10. Достаточное условие существования экстремума функции двух переменных

Пусть функция $z = f(x, y)$

1. определена в некоторой окрестности критической точки (x_0, y_0) для которой $z_x(x_0, y_0) = 0$ $z_y(x_0, y_0) = 0$
2. имеет в этой точке производные 2 порядка

$$z_{xx}(x_0, y_0) = Az_{xy}(x_0, y_0) = z_{yy}(x_0, y_0) =$$

Обозначим

$$\Delta = A - \ = A$$

Тогда если
$\Delta > 0$ экстремум существует при $A > 0$ в точке (x_0, y_0) - будет минимум если $A < 0$ в точке (x_0, y_0) будет максимум
$\Delta < 0$ экстремума нет
$\Delta = 0$ требуются доп. исследования

11. Первообразная и неопределенных интеграл. Простейшие свойства неопределенного интеграла

Функция (x) называется первообразной для функции $f(x)$ на $(,)$ если
$(x) = f(x)$ для $x \in ( )$
Если (x) и (x) - две первообразные для функции f(x) то они отличаются друг от друга только на const
$(x) - (x) =$
Неопределенный интегралом от функции $f(x)$ называется семейство первообразных для данной функции
$f(x)x = (x) +$
$f(x)$ - подынтегральная функция
$f(x)x$ - подынтегральное выражение
x - переменная интегрирования

Свойства неопределенного интеграла

1. $(f(x)x) = f(x)$
2. $(f(x)x) = (f(x)x)x = f(x)x$

3. $(x) = (x) +$
4. $f(x)x = \ f(x)x$
5. $(f(x)\ (x))x = \ f(x)x\ \ (x)x$
6. Инвариантности формулы интегрирования Если u=u(x) - непрерывная функция зависящая от x имеющая непрерывную производную то формула интегрирования не изменяется, т.е. $f(x)x = (x) +$ то $f((x))(x) = ((x)) +$

12. Основные методы интегрирования: непосредственное интегрирование; интегрирование методом замены переменной или способом подстановки; интегрирование по частям

Непосредственное интегрированием вычисление интеграла с помощью тождественных преобразований подынтегральной функции, использование основных свойств и таблицы интегрирования

13. Интегрирование дробно-рациональных функций

14. Интегрирование тригонометрических функций

15. Интегрирование иррациональных функций

16. Задачи приводящие у понятию определенного интеграла. Определение определенного интеграла, его геометрический и физический смыслы

17. Свойства определенного интеграла

18. Формула Ньютона-Лейбница

19. Точные методы интегрирования определенных интегралов

20. Несобственные интегралы I рода

21. Несобственные интегралы II рода

22. Приближенные методы вычисления определенных интегралов (метод прямоугольников, трапеций, Симпсона)

23. Вычисление площадей плоских фигур в различных системах координат

24. Вычисление длин дуг плоских кривых в различных системах координат

25. Вычисление объема тела по известному поперечному сечению и объема тела вращения

26. Задачи, приводящие к понятию двойного интеграла. Определение, свойства двойных интегралов

27. Вычисление двойных интегралов в декартовых и полярных координатах

28. Применение двойных интегралов

29. Криволинейные интегралы I рода

30. Применение криволинейных интегралов I рода

31. Криволинейные интегралы II рода

32. Условие независимости криволинейного интеграла от пути. Формула Грина

33. Применение криволинейных интегралов II рода